

VÍA INTRAÓSEA

Julio Tito Camino Acha, Gonzalo Fernández-Valladares García, Saúl Escudero Álvarez.

INTRODUCCIÓN

Se usa la punción intraósea cuando el acceso venoso ha sido imposible o cuando ha fallado al menos dos intentos de canalizar la vía venosa percutánea periférica. Se usa cada vez más en emergencias extrahospitalarias.

Se podrá infundir medicación, sangre o cristaloides por vía intraósea en situaciones de reanimación de emergencia y se deberá de suspender tan pronto se obtenga otro acceso venoso.

INDICACIONES

- Todas las emergencias en las que se requiera tratamiento urgente y no sea posible el acceso IV de forma rápida.
- Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
- Traumatismo grave
- Gran quemado
- Shock severo
- Agitación paciente respiratorio
- Estatus epiléptico
- Urgencias con traje de protección NBQ

CONTRAINDICACIONES

- Quemaduras sobre la zona de punción intraósea.
- Ausencia de referencias anatómicas por obesidad mórbida.
- Fractura de la estructura ósea elegida para la inserción intraósea
- Presencia de prótesis en la estructura ósea elegida.
- Segunda vía intraósea en el mismo hueso en las 24 horas.
- Osteomielitis, celulitis o infección de la zona donde se realizará la vía intraósea.

PUNTOS DE ACCESO

- **Tibia proximal:** punto de inserción es la tibia proximal anteromedial inmediatamente 1 a 3 cm por debajo de la tuberosidad tibial anterior. Indicada para niños.
- **Tibia distal:** zona tibia distal anteromedial, por encima del tobillo. Indicada para adultos.
- **Esternón:** zona esternal en el manubrio, por debajo de la escotadura. Indicada solo en adultos.
- **Húmero proximal:** punto de inserción en el centro de la tuberosidad mayor de la cabeza del húmero, 1-2 cm por encima del cuello quirúrgico, es la primera elección en adultos.
- **Fémur distal:** Mantenga la extremidad inferior en semiflexión a 30 grados. Palpe la rótula, el punto de inserción se localiza a 1 cm por encima de ésta y 1-2 cm en posición medial con relación a la línea media del fémur.

MATERIALES

- Equipo de protección universal, guantes, gasas y paños estériles, anestésico local, jeringa de

10ml, agujas IM, esparadrapo y antisépticos típicos: betadine, alcohol.

- Kit de vía intraósea completo: Taladro EZ-IO®, apósito estabilizador EZ-Stabilizer®, Sets de agujas EZ-IO® y Set de extensión EZ-Connect®.
- Aguja de infusión intraósea o aguja corta (lisa o con rosca) de gran calibre para aspiración de médula ósea o una aguja corta de calibre 18 con estilete para punción raquídea.
- Jeringa de 10ml cargada al menos con 5ml de suero fisiológico.
- **Dispositivos EZ-IO®:** Los dispositivos EZ-IO: El taladro es de una sola pieza de policarbonato y dispone de un gatillo con un dispositivo de seguridad, desarrollado por Vidacare Corporation y el centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, San Antonio. Elementos del sistema EZ-IO:
 - Un taladro.
 - Set de extensión.
 - Apósito de fijación del catéter.
 - Tres agujas, de acero inoxidable de diámetro luminal de 15G. Cada aguja tiene un catéter con conexión luer-lock (rosca), estilete y capuchón de seguridad. El color del conector del catéter se correlaciona con la longitud:
 - Color rosa: 15 mm de longitud, para pacientes pediátricos.
 - Color azul: 25 mm de longitud, para adultos normales.
 - Color amarillo: 45 mm de longitud, para adultos obesos o de gran tamaño.

Para determinar la zona intraósea y el tamaño de la aguja se tendrá en cuenta la edad del paciente, su peso y talla del paciente, el tipo de dispositivo elegido y las habilidades del profesional que aplique la técnica.

Otros Dispositivos

Existen varios dispositivos en el mercado como:

- Jamshidi (Baxter®).
- SurFast.
- SussMane-Razynski.
- Aguja COOK® Dieckmann
- BIG (Bone Injection Gun).
- FAST: (Access For Shock and Trauma, de Pyng Medical Corp, Vancouver, BC, Canada).
- EZ-IO®. (VIDACARE).
- Cook needle y Jamshidi® needle







PROCEDIMIENTO

- Coloque al paciente en posición de decúbito supino. localiza la extremidad inferior la menos

lesionada y coloca una almohada detrás de la rodilla (fosa poplítea) buscando un ángulo de 30 grados.

- Localiza el punto de punción/inserción: tibia distal, proximal, esternón, húmero proximal o fémur distal, luego realice asepsia rigurosa sobre el punto de punción en forma de círculo de adentro hacia afuera, administre anestesia local en la zona de punción si está despierto el paciente.
- Si dispone de pistola de inyección ósea/aguja de infusión ósea mantenga el taladro en ángulo de 90 grados, active el taladro e inserte la aguja giratoria a través de la piel hasta la cortical ósea. Conseguido el acceso óseo, dirija la aguja en un ángulo de 45 a 60° en sentido contrario a la placa epifisiaria.
- Cuando atraviesa la cortical ósea dejara de sentir resistencia y notara un “pop”, en ese momento libere el gatillo del taladro, sujete la aguja y retírela del taladro.
- Retire el trocar del centro de la aguja y conecte la jeringa con suero fisiológico al conector de la aguja, aspire y observe liquido de la cavidad medular, posteriormente inyecte en bolo rápido (5 segundos) 5-8ml de suero fisiológico 0,9% en adultos y 2-5ml de suero fisiológico 0,9% en niños, para expulsar cualquier coágulo, resto de hueso o médula que pudiera ocluir la aguja.
- Si no existe / observa signos de infiltración o edema, conecte el sistema de infusión IV. Fije la aguja y el sistema de infusión.
- Revalúe periódicamente la colocación de la aguja intraósea, asegurándose que la aguja permanece en canal medular.

Si procede **anestesia local intramedular** en pacientes conscientes antes del bolo rápido de lavado:

Paciente adulto: inyecte 2ml de lidocaína al 2% (40mg) de forma lenta en 2 minutos, administre a intervalos de 0,2ml, para conseguir anestesia local progresiva por expansión por el espacio medular. Espere 1 minuto e inyecte en 5 segundos un bolo rápido de SSFF 0,9%.

Si es necesario, puede administrar un segundo bolo de 1 ml de lidocaína al 2% (20 mg) en 1 minuto. Espere 1-2 minutos aproximadamente antes de infundir medicación o fluidos.

Paciente pediátrico: proceda de la misma forma con una primera dosis de 0,5 mg/kg, máximo 40 mg, y una segunda dosis de 0,25 mg/kg.

RECUERDA

- La vía intraósea se limita solo para situaciones de emergencia y se suspenderá tan pronto se tenga otro acceso venoso. No deberá de permanecer más de 24h.

COMPLICACIONES DE LA PUNCIÓN INTRAÓSEA

- Infección en el punto de inserción de la aguja/taladro.
- Perforación completa del hueso
- Infiltración subcutánea o subperióstica
- Necrosis de la piel por presión.
- Lesión de la placa epifisiaria
- Hematoma.

BIBLIOGRAFÍA.

- ATLS: Soporte vital avanzado en trauma. Manuel del curso para estudiantes. Colegio Americano de Cirujanos Comité de Trauma. Novena Edición 2012. Pág. 88, 89
- PHTLS: Soporte Vital de Trauma Prehospitalario: Octava Edición 2015. Pag.203, 204, 213,214
- Procedimientos Asistenciales, Técnicas: Vasculares: Vía intraósea sistema EZ-IO: https://www.madrid.es/ficheros/SAMUR/data/604_05b.htm Diciembre 2018.
- García-Santa Basilia N, Cepeda-Díez JM. Vía intraósea en enfermería de emergencias. Revista Enfermería CyL. 2009; 1(2):48-56.
- **CIBERREVISTA SEEUE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2017 Nº57:**
<http://ciberoctubre2017.enfermeriadeurgencias.com/originales/p%C3%A1gina-5.html>